

DIA 6 — Desafios SQL que Todo Desenvolvedor Deveria Resolver

Introdução

Aprender SQL exige muito mais do que apenas conhecer a sintaxe dos comandos. É necessário praticar, interpretar problemas e transformar necessidades reais em consultas que recuperem exatamente as informações desejadas.

Nos capítulos anteriores, estudamos conceitos importantes como:

- Consultas com `SELECT` ;
- Filtros com `WHERE` ;
- Ordenação com `ORDER BY` ;
- Limitação de resultados com `LIMIT` ;
- Funções de agregação;
- Relacionamentos entre tabelas;
- Chaves estrangeiras;
- Consultas com `JOIN` .

Agora chegou o momento de aplicar esses conhecimentos em uma sequência de desafios práticos.

Os exercícios foram organizados de forma progressiva. Eles começam com consultas simples e avançam para operações envolvendo relacionamentos, cálculos, agrupamentos e subconsultas.

A recomendação é tentar resolver cada exercício sem consultar imediatamente a resposta. Leia o problema, identifique quais tabelas e colunas serão necessárias e só então construa sua consulta.

Estrutura Utilizada nos Exercícios

Os desafios consideram um banco de dados composto pelas tabelas:

- `clientes` ;
- `produtos` ;
- `pedidos` .

A tabela `clientes` armazena os dados das pessoas cadastradas.

A tabela `produtos` contém os itens disponíveis para venda, seus preços e quantidades em estoque.

A tabela `pedidos` registra os produtos comprados por cada cliente e a quantidade adquirida.

A partir desse modelo, será possível praticar consultas que representam situações comuns encontradas em sistemas comerciais.

Nível 1 — Consultas Básicas

Desafio 1 — Listar os clientes cadastrados

Liste todos os clientes cadastrados no banco de dados, mostrando apenas o nome e o sobrenome.

O resultado esperado deve apresentar informações semelhantes a:

```
nome_cliente | sobrenome_cliente
```

Este exercício trabalha os fundamentos da instrução `SELECT` e a seleção de colunas específicas.

Desafio 2 — Filtrar produtos pelo preço

Liste todos os produtos que possuem preço maior que **R\$ 20,00**.

O resultado pode apresentar o nome e o preço de cada produto.

Neste desafio, será necessário utilizar a cláusula `WHERE` com um operador de comparação.

Desafio 3 — Ordenar produtos pelo preço

Liste todos os produtos ordenados do mais caro para o mais barato.

Este exercício exige a utilização da cláusula `ORDER BY` com ordenação decrescente.

Desafio 4 — Mostrar os três produtos mais baratos

Mostre o nome e o preço dos três produtos mais baratos cadastrados no banco de dados.

Para resolver este desafio, será necessário combinar:

- Seleção de colunas;
 - Ordenação crescente;
 - Limitação da quantidade de registros.
-

Nível 2 — Consultas com Relacionamentos

Desafio 5 — Listar pedidos utilizando JOIN

Liste todos os pedidos mostrando:

- O nome do cliente;
- O nome do produto;
- A quantidade comprada.

Como essas informações estão distribuídas entre diferentes tabelas, será necessário utilizar `JOIN` para conectá-las.

Este desafio exige o relacionamento entre:

```
clientes
pedidos
produtos
```

A tabela `pedidos` funciona como a ligação entre clientes e produtos.

Desafio 6 — Listar pedidos utilizando subconsulta

Liste todos os pedidos mostrando:

- O nome do cliente;
- O nome do produto;
- A quantidade comprada.

Entretanto, desta vez, recupere o nome do cliente utilizando uma **subconsulta**.

O objetivo é compreender que um mesmo problema pode ser resolvido de diferentes formas em SQL.

Embora o `JOIN` geralmente seja a solução mais apropriada para relacionamentos, a subconsulta é importante para compreender consultas aninhadas.

Desafio 7 — Produtos com estoque baixo

Liste apenas os produtos que possuem menos de 20 unidades disponíveis em estoque.

O resultado pode apresentar:

```
nome_produto | qtde_estoque
```

Esse tipo de consulta é comum em sistemas de controle de estoque e pode ser utilizado para gerar alertas de reposição.

Nível 3 — Cálculos e Funções de Agregação

Desafio 8 — Total gasto por João Silva

Mostre o valor total gasto pelo cliente chamado **João Silva**.

Para calcular o total de cada item comprado, utilize a seguinte expressão:

preço do produto × quantidade comprada

Depois, some todos os resultados encontrados.

Este desafio envolve:

- Relacionamentos entre tabelas;
 - Filtro pelo nome do cliente;
 - Multiplicação de valores;
 - Função de agregação `SUM`.
-

Desafio 9 — Quantidade total de clientes

Mostre quantos clientes estão cadastrados no banco de dados.

O resultado deve retornar um único valor.

Este exercício trabalha a função de agregação `COUNT`.

Desafio 10 — Quantidade de produtos acima de R\$ 20,00

Mostre quantos produtos possuem preço maior que **R\$ 20,00**.

Será necessário combinar a função `COUNT` com a cláusula `WHERE`.

Desafio 11 — Preço médio dos produtos

Calcule o preço médio de todos os produtos cadastrados.

O resultado pode ser arredondado para duas casas decimais.

Este exercício utiliza a função de agregação `AVG`.

Desafio 12 — Produto mais caro e mais barato

Mostre o maior e o menor preço entre todos os produtos cadastrados.

O resultado deve apresentar dois valores:

```
maior_preco | menor_preco
```

Para resolver o desafio, utilize as funções:

```
MAX  
MIN
```

Como desafio adicional, tente também mostrar o nome dos produtos associados a esses valores.

Desafio 13 — Valor total das vendas

Calcule o valor total de todas as vendas registradas.

Para cada pedido, multiplique:

```
preço do produto × quantidade comprada
```

Depois, some o resultado de todos os pedidos.

Esse exercício exige a combinação entre `JOIN`, operações matemáticas e a função `SUM`.

Nível 4 — Agrupamentos

Desafio 14 — Total gasto por cliente

Mostre o valor total gasto por cada cliente.

O resultado deve apresentar:

```
cliente | total_gasto
```

Cada cliente deve aparecer apenas uma vez, acompanhado da soma de todos os seus pedidos.

Para resolver este exercício, será necessário utilizar:

- `JOIN` ;
- `SUM` ;
- `GROUP BY` .

Este é um dos tipos de consulta mais utilizados em relatórios comerciais.

Desafio 15 — Clientes que gastaram mais de R\$ 100,00

Mostre apenas os clientes cujo valor total de compras seja superior a **R\$ 100,00**.

Esse desafio é uma continuação do exercício anterior.

Depois de agrupar os pedidos por cliente, será necessário filtrar os resultados da agregação.

Neste caso, o filtro não deverá ser realizado com `WHERE` , mas com a cláusula `HAVING` .

A diferença é importante:

- `WHERE` filtra registros antes do agrupamento;
 - `HAVING` filtra os resultados depois do agrupamento.
-

Nível 5 — DISTINCT e Subconsultas

Desafio 16 — Produtos que já foram vendidos

Mostre todos os produtos que aparecem em pelo menos um pedido.

Cada produto deve aparecer apenas uma vez, mesmo que tenha sido vendido diversas vezes.

Para eliminar valores repetidos, utilize:

`DISTINCT`

O resultado deve apresentar apenas os produtos que já participaram de alguma venda.

Desafio 17 — Produtos que possuem pedidos

Mostre todos os produtos que possuem pelo menos um pedido registrado.

Desta vez, resolva o problema utilizando uma **subconsulta**.

Uma possibilidade é criar uma consulta interna que recupere os códigos dos produtos existentes na tabela `pedidos` e utilizar esse resultado para filtrar a tabela `produtos`.

Este exercício ajuda a compreender como uma consulta pode utilizar o resultado de outra consulta.

Nível 6 — Desafio Avançado

Desafio 18 — Cliente que mais gastou

Mostre o cliente que realizou o maior volume de compras.

Primeiro, será necessário calcular o total gasto por cada cliente:

preço × quantidade

Depois, será necessário descobrir qual desses totais é o maior.

O exercício deve ser resolvido utilizando uma subconsulta combinada com a função `MAX`.

O resultado esperado pode apresentar:

cliente | total_gasto

Este desafio reúne diversos conceitos importantes:

- Relacionamentos entre tabelas;
- Operações matemáticas;
- Função `SUM`;
- Agrupamento com `GROUP BY`;
- Subconsulta;
- Função `MAX`.

Resumo dos Conceitos Praticados

Ao concluir os 18 desafios, você terá praticado os principais fundamentos da linguagem SQL:

SELECT
FROM
WHERE
ORDER BY
LIMIT
DISTINCT
INNER JOIN

COUNT
SUM
AVG
MAX
MIN
GROUP BY
HAVING

Também terá desenvolvido a capacidade de trabalhar com:

- Operações matemáticas;
- Relacionamentos entre tabelas;
- Chaves primárias e estrangeiras;
- Consultas aninhadas;
- Filtros sobre agrupamentos;
- Cálculos de totais e médias;
- Relatórios de vendas;
- Consultas relacionadas a estoque.

Estratégia para Resolver os Desafios

Antes de começar a escrever uma consulta, siga uma sequência de raciocínio.

Primeiro, identifique qual informação precisa ser exibida.

Depois, descubra em qual tabela cada coluna está armazenada.

Caso as informações estejam em tabelas diferentes, verifique quais chaves permitem conectá-las.

Em seguida, determine se será necessário:

- Filtrar registros;
- Ordenar resultados;
- Agrupar informações;
- Somar valores;
- Eliminar duplicidades;
- Utilizar uma subconsulta.

Por fim, construa a consulta por partes e teste cada etapa separadamente.

Uma consulta complexa pode ser desenvolvida gradualmente. Primeiro faça o relacionamento funcionar, depois adicione os cálculos, o agrupamento e os filtros.

Conclusão

Os desafios deste capítulo representam problemas comuns encontrados em sistemas reais.

Saber listar registros é apenas o começo. Um desenvolvedor precisa ser capaz de combinar tabelas, calcular totais, agrupar informações, eliminar duplicidades e construir consultas que respondam perguntas importantes para o negócio.

Quanto mais você pratica SQL, mais natural se torna transformar uma necessidade em uma consulta.

O verdadeiro domínio da linguagem não está em memorizar todos os comandos, mas em desenvolver a capacidade de raciocinar sobre os dados e encontrar a melhor maneira de recuperar a informação desejada.